

6.1 采集数据集

概述

数据集采集是模仿学习的核心步骤。通过遥操作主动臂执行任务，系统同步记录关节角度和摄像头图像，形成用于训练模型的示教数据集。

数据集格式

LeRobot 采用统一的数据集格式：

Code block

```
1  数据集结构：
2  dataset_name/
3  |—— meta/
4  |   └── info.json          # 数据集元信息（关节名称、摄像头名称、帧率等）
5  |—— data/
6  |   └── chunk-000/
7  |       ├── episode_000000.parquet  # 关节角度、时间戳等结构化数据
8  |       ├── episode_000001.parquet
9  |       └── ...
10 └── videos/
11     └── chunk-000/
12         ├── observation.images.overhead_episode_000000.mp4
13         ├── observation.images.wrist_episode_000000.mp4
14         └── ...
```

采集命令

基础采集命令

Code block

```
1  conda activate lerobot
2
3  lerobot-record \
4      --robot.type=so101_follower \
5      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
6      --teleop.type=so101_leader \
7      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \
8      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
9      --dataset.num_episodes=50 \
10     --dataset.single_task="从桌子左侧拾取红色积木并放置到右侧"
```

带摄像头的采集命令（推荐）

Code block

```
1  lerobot-record \
2      --robot.type=so101_follower \
3      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
4      --teleop.type=so101_leader \
5      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \
6      --robot.cameras='{
7          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":
640, "height": 480},
8          "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "fps": 60, "width":
640, "height": 480}
9      }' \
10     --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
11     --dataset.num_episodes=50 \
12     --dataset.single_task="拾取放置任务"
```

本地保存（不上传 HuggingFace）

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --robot.type=so101_follower \  
3      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
4      --teleop.type=so101_leader \  
5      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \  
6      --dataset.repo_id=local/my_dataset \  
7      --dataset.num_episodes=50 \  
8      --dataset.single_task="任务描述" \  
9      --dataset.push_to_hub=false
```

关键参数说明

参数	说明	推荐值
--dataset.repo_id	数据集 ID（用户名/数据集名）	自定义
--dataset.num_episodes	总采集次数（episode 数）	50-200
--dataset.single_task	任务描述（中文或英文均可）	简洁描述
--dataset.fps	录制帧率	60
--dataset.push_to_hub	是否上传 HuggingFace	true / false

采集流程

单次 Episode 流程

Code block

- 1
1. 程序提示"准备好后按 Enter 开始录制..."
- 2
- ↓
- 3
2. 按 Enter，录制开始
- 4
- ↓
- 5
3. 操控主动臂执行完整任务（约 3-15 秒）
- 6
- ↓
- 7
4. 任务完成后，程序自动进入"重置"环节
- 8
- ↓
- 9
5. 将场景（积木位置等）重置到初始状态
- 10
- ↓
- 11
6. 按 Enter，开始下一次录制

快捷键控制

快捷键	功能
Enter	开始/确认录制
→（右箭头）	保存当前 episode，继续下一个
←（左箭头）	丢弃当前 episode，重新录制
q	退出录制（保存已采集的数据）

数据采集质量指南

建议采集数量

任务难度	推荐 Episode 数	说明
简单（固定位置拾取）	50-100	入门任务
中等（动态目标）	100-200	标准任务
复杂（多步骤操作）	200-500	需要更多数据

提升数据质量的建议

1. **保持一致性**：每次 episode 的起始状态尽量相同
2. **动作流畅**：避免频繁停顿或抖动，动作要连贯自然
3. **任务完整**：每个 episode 都完整执行完任务（包括最终状态）
4. **适当多样性**：可以从略微不同的初始位置执行任务，增加泛化性
5. **光照稳定**：整个采集过程中保持相同光线条件

采集环境设置

Code block

1 推荐工作区域布置:

2

3 「顶置摄像头」(俯视整个工作台)

4

5

6 | 任务目标区（固定区域）

7 | ○ 积木/物体放置区域

8

9 | 从动臂工作范围

```
10
11
12 注意：
13 - 背景尽量简洁，避免反光
14 - 工作台面颜色与任务目标有明显区分
15 - 固定所有不参与任务的物体
```

示例：采集 200 次握手数据集

Code block

```
1  # 示例任务：机械臂"握手"动作
2  lerobot-record \
3      --robot.type=so101_follower \
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
5      --teleop.type=so101_leader \
6      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \
7      --robot.cameras='{
8          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":
9          640, "height": 480}
10     }' \
11      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/handshake_200 \
12      --dataset.num_episodes=200 \
13      --dataset.single_task="机械臂执行握手动作"
```

回看与回放数据集

查看已采集的数据

```
Code block
1 # 在线可视化 (HuggingFace 数据集页面)
2 # 将数据集上传后, 在 HuggingFace 数据集页面可直接查看视频
3
4 # 本地可视化
5 lerobot-dataset-viz --repo_id local/my_dataset
```

回放单个 Episode

Code block

```
1 # 回放第一个 episode
2 lerobot-replay \
3     --robot.type=so101_follower \
4     --robot.port=/dev/ttyACM0 \
5     --dataset.repo_id=local/my_dataset \
6     --dataset.episode=0
```

参考资料

- [HuggingFace LeRobot 数据集文档](#)